河南农业大学 2013-2014 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(B)参考答案

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	√	×	√	√	√	×	×	×

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{-4}=z-3$　　2、$\frac{\pi}{6}$　　3、0　　4、$1-\sqrt{3}$

5、$\frac{x+1}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{3}$　　6、$\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$　　7、$\iiint_\Omega f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)rdrd\theta dz$

8、e^x　　9、2π　　10、$(-1,1]$

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、解：（1）令 $F(x,y)=x^2y+3x^4y^3-4$，则　　……1 分

$$\frac{\partial F}{\partial x}=2xy+12x^3y^3,\frac{\partial F}{\partial y}=x^2+9x^4y^2,$$　　……3 分

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{2xy+12x^3y^3}{x^2+9x^4y^2}=-\frac{2y+12x^2y^3}{x+9x^3y^2}$$　　……5 分

（2）$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}+\frac{\partial z}{\partial t}$　　……8 分

$=ve^t-u\sin t+\cos t$　　……10 分

2、解：$\iint_D(x^2-2y)d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(x^2-2y)dy$　　……5 分

$=\int_0^1(-x^3+2x-1)dx$　　……7 分

$=-\frac{1}{4}$　　……10 分

3、解：$\int_L(x^2-y^2)dx+(x-y)dy=\int_0^1(3x^2-2x^3-x^4)dx$　　……5 分

$=\frac{3}{10}$　　……10 分

4、解：Σ 的方程 $z=1-x-y$，　$\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}=\sqrt{3}$　　……3 分

Σ 在 xoy 面上的投影区域 D_{xy} 为 $\{(x,y)|0\le x\le 1, 0\le y\le 1-x\}$ ……5 分

$$\iint_{\Sigma} xyzdS = \iint_{D_{xy}} xy(1-x-y)\sqrt{3}dxdy$$ ……7 分

$$= \sqrt{3}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} xy(1-x-y)dy = \frac{1}{20}$$ ……10 分

5、解：设长方体三边的长度分别为 x，y，z，则 $x+y+z=9$

于是长方体体积为 $V = xyz = xy(9-x-y)$ ……2 分

区域 D 为 $D=\{(x,y)|x>0, y>0, x+y<9\}$ ……5 分

求 V 的驻点，令 $\begin{cases}\dfrac{\partial V}{\partial x} = 9y-2xy-y^2 = 0\\ \dfrac{\partial V}{\partial y} = 9x-2xy-x^2 = 0\end{cases}$ ……8 分

解得 $x=3, y=3$，$(3,3)$ 是唯一驻点，从而可知 V 在点 $(3,3)$ 取得最大值，

即 $x=y=z=3$ 时，长方体的体积为 V=27，最大。 ……10 分

6、解：幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的收敛区间为（−1,1），……2 分

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，显然 $S(0)=0$，

则 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}(-1<x<1)$，……5 分

两边积分，得 $S(x)=\int_0^x S(x)dx=\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)(-1<x<1)$，

……7 分

令 $x=\frac{1}{3}$，有 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n=-\ln\left(1-\frac{1}{3}\right)=\ln 3-\ln 2$. ……10 分